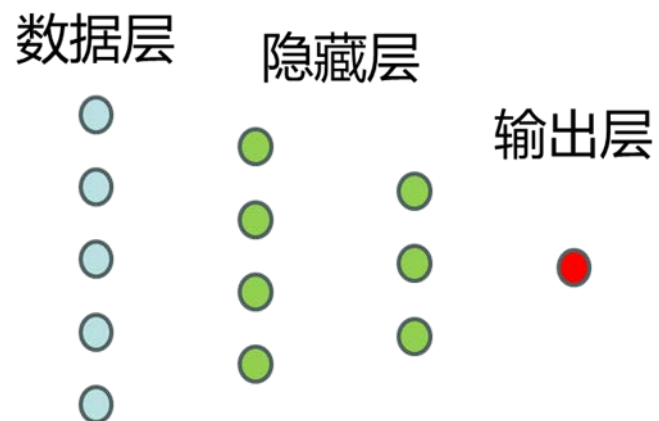


20260513作业 纯手编实现简单神经网络的前向传播和BP计算

1

1、**不调用第三方库**，基于给出的神经网络结构，输入层（**5维**）→隐藏层1（**4节点**）+ReLU→隐藏层2（**3节点**）+ReLU→输出层（**1节点**）→损失MSE loss。



2、输入数据链接在附件中（回归.csv），5维向量共计3组，每次输入一组向量进行前向计算节点值和反向参数梯度，梯度下降（步长为1）更新网络后输入下一组向量数据重复计算，直到三组数据全部算完。

3、可视化地展示该过程，在一次数据计算完成后，在椭圆内显示每个节点的值，下方空白处写上更新前的第一层参数（ w_1 , b_1 ），第二层参数（ w_2 , b_2 ），第三层的参数（ w_3 , b_3 ），第一层参数的梯度（ dw_1 , db_1 ），第二层参数（ dw_2 , db_2 ），第三层的参数（ dw_3 , db_3 ）

4、每次数据计算完成后界面应该显示如下，每个节点显示**X值和所有参数的当前值和梯度值**

数据层

0.5

0.2

0.7

0.1

0.9

隐藏层

0.12

1.54

0.0

4.32

4.23

0.53

0.0

输出层

1.89

W1当前权重

-2.41	0.58	2.19	-1.04	1.33
2.87	-2.95	0.12	-0.67	2.41
-0.44	1.62	-2.31	0.59	-1.18
1.76	-0.25	2.08	-2.71	0.05

Dw1当前梯度

1.15	-2.88	0.47	2.91	-0.12
-1.54	0.63	-1.99	0.32	2.45
2.10	-0.77	1.43	-2.18	0.88
-0.67	2.25	-0.89	1.55	-2.77